

Report 04/09/2026

Quali sono gli output del comando dir?

- Mostra l'elenco dei file e delle cartelle presenti nella directory corrente (inclusi dettagli come data, ora, dimensione e se si tratta di una cartella `<DIR>`), oltre allo spazio disponibile sul disco.

Quali sono i risultati?

- Nel Prompt dei comandi (CMD) e in PowerShell l'elenco dei file è simile, ma PowerShell formatta l'output in modo tabulare più pulito (con colonne come `Mode`, `LastWriteTime`, `Length`, `Name`). Inoltre, come abbiamo visto, in CMD `dir` è un comando nativo, mentre in PowerShell viene eseguito tramite un alias.

Qual è il comando PowerShell per dir?

- Il cmdlet ufficiale di PowerShell è `Get-ChildItem`

Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

- Dalla scheda **Dettagli** di Task Manager possiamo ottenere informazioni in tempo reale sul processo, tra cui il nome dell'eseguibile, il **PID** univoco, l'utente che lo sta eseguendo (es. SYSTEM, NETWORK SERVICE o un utente locale), lo stato (in esecuzione o sospeso), l'utilizzo della CPU e della memoria, e la descrizione descrittiva del servizio.
- Dalla finestra di dialogo **Proprietà** del file eseguibile (es. `svchost.exe`) possiamo invece verificare il percorso esatto del file su disco (es. `C:\Windows\System32`), le dimensioni in byte, le firme digitali (per accertarci che il file sia autentico e non un malware contraffatto), le date di creazione/modifica e gli attributi.

Cosa è successo ai file nel Cestino?

- Eseguendo il comando `clear-recyclebin` in PowerShell (e confermando con `y`), tutti i file e le cartelle presenti nel Cestino sono stati **eliminati permanentemente** dal disco rigido del PC, liberando spazio e rendendoli non più recuperabili tramite i normali strumenti di ripristino di Windows.

Rapporto di Analisi Tecnica: Analisi Dinamica del Malware di Jvczfhe.exe e Muadnrd.exe

1. Sintesi Esecutiva

Questo rapporto descrive in dettaglio l'analisi dinamica di un campione di software malevolo eseguito all'interno dell'ambiente sandbox ANY.RUN. Il payload principale, **Jvczfhe.exe**, insieme al suo componente protetto/packed **Muadnrd.exe**, è stato prelevato da un repository pubblico su GitHub. L'analisi rivela una catena di esecuzione del malware, da tentativi di compromettere la registrazione degli eventi difensivi e da una comunicazione attiva di Comando e Controllo tramite un provider di DNS dinamico. Nonostante abbia manifestato instabilità di esecuzione e successivi crash dei processi, il malware è riuscito a stabilire comunicazioni esterne non autorizzate.

2. Vettore di Esecuzione e Accesso Iniziale

Il ciclo di vita dell'infezione si avvia tramite recupero basato sul web.

- **Meccanismo di Distribuzione:** Il browser di sistema (**firefox.exe**) ha navigato su un repository pubblico ospitato su GitHub, scaricando i payload eseguibili direttamente nella directory dei download locali dell'utente (**C:\Users\admin\Downloads**).
- **Campioni Identificati:**
 - **Jvczfhe.exe** (Binario malevolo principale)
 - **Muadnrd.exe** (Componente associato alla protezione/packing con .NET Reactor)

3. Catena dei Processi e Comportamento del Sistema

All'avvio, entrambi i campioni hanno generato una complessa catena di processi secondari e hanno interagito ampiamente con l'architettura sottostante di Windows.

- **Gerarchia dell'Albero dei Processi:** **Jvczfhe.exe** ha avviato un ambiente a riga di comando eseguendo **Cmd.exe**, accompagnato da utility di supporto (**Conhost.exe**, **Timeout.exe**) e ha invocato binari amministrativi come **InstallUtil.exe**.
- **Instabilità di Esecuzione e Gestione degli Errori:** Entrambi i binari principali hanno generato eccezioni di runtime, portando a un'interruzione anomala dei processi. L'utilità di reportistica degli errori nativa del sistema operativo, **WerFault.exe**, ha catturato dump di memoria e file di telemetria (file **.dmp** e **.wer** in **CrashDumps** e **WER\Temp**), indicando instabilità del codice, controlli ambientali o meccanismi di anti-analisi che hanno attivato un'auto-terminazione.

- **Sincronizzazione e Creazione di Mutex:** [Jvczfhe.exe](#) ha stabilito specifici oggetti di sincronizzazione e hook di eventi (come [Local\SM0:7492:168:WilStaging_02](#) e [Global\CPFATE_7492_v4.0.30319](#)), confermando la corretta inizializzazione dei componenti.

4. Attività di Rete e Infrastruttura C2

La telemetria di rete conferma le comunicazioni esterne attive e la mappatura dell'infrastruttura durante la sessione della sandbox.

- **Staging Iniziale:** È stato osservato traffico HTTPS standard diretto verso endpoint GitHub e CDN Fastly ([avatars.githubusercontent.com](#), [github.githubassets.com](#)) durante la fase di download dei file.
- **Canale di Comunicazione C2:** Il principale indicatore di rete riguarda l'abuso della utility nativa di Windows [InstallUtil.exe](#) (PID 5152), che ha avviato una connessione TCP in uscita verso l'indirizzo IP esterno [91.92.253.47](#) sulla porta non standard [7702](#).
- **Risoluzione DNS Dinamico:** Il traffico si è risolto sul dominio [egehgdehjbhjtre.duckdns.org](#), puntando a un provider di DNS dinamico comunemente sfruttato dagli attori delle minacce per mantenere un routing C2 persistente nonostante frequenti modifiche dell'IP.

5. Tattiche di Evasione e Mappatura MITRE ATT&CK

Gli indicatori comportamentali segnalati durante l'esecuzione corrispondono direttamente a diverse tecniche chiave del framework MITRE ATT&CK:

ID Tecnica	Tattica / Sotto-tecnica	Comportamento Osservato
T1012	Query Registry	Interrogazione delle chiavi di registro per verificare impostazioni di sicurezza, configurazioni proxy e criteri di sistema.
T1059.003	Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell	Avvio di CMD.EXE per facilitare l'esecuzione di comandi nascosti e il nesting dei processi.
T1082	System Information Discovery	Raccolta di variabili d'ambiente, GUID della macchina e convenzioni di denominazione del computer.

T1562.002	Impair Defenses: Disable Windows Event Logging	Tentativi di pulire o disabilitare i log di tracciamento per eliminare gli artefatti forensi e ostacolare il rilevamento.
------------------	--	---

6. Indicatori di Compromissione (IoC)

I seguenti elementi possono essere utilizzati per il threat hunting, la progettazione del rilevamento e la risposta agli incidenti:

- **Nomi di File:**
 - [Jvczfhe.exe](#) (Attributi SHA256 / MD5 derivati dal repository dei campioni della sandbox)
 - [Muadnrd.exe](#)
- **Indicatori di Rete:**
 - Dominio: [egehgdehjbhjtire.duckdns.org](#)
 - Indirizzo IP: [91.92.253.47](#) (Porta [7702](#) TCP)
- **Artifacts Mutex:**
 - [Local\SM0:7492:168:WilStaging_02](#)
 - [Global\CPFATE_7492_v4.0.30319](#)